

BJÖRN CYBERVIKING

MODUL 5

KOMMUNIKATIONSARTEN IN NETZWERKEN

EINE
NACHRICHT.
DIE RICHTIGEN
EMPFÄNGER.

UNICAST

BROADCAST

MULTICAST

GEZIelt
AN EINE PERSON

AN ALLE
IM BEREICH

AN EINE GRUPPE



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
BROADCAST
EINE NACHRICHT –
AN ALLE IM NETZ



1 BJÖRN MUSS ALLE WARREN ...



Die Gefahr betrifft jeden.
Björn muss alle im Dorf schnell erreichen.

2 EIN EINZIGER RUF ...



Björn bläst ins Signalhorn.
Er sendet seine Nachricht nur einmal.

3 DER RUF BREITET SICH AUS ...



Die Nachricht wird im ganzen Dorf verteilt.
Jedes Haus, jeder Wikinger hört den Ruf.

4 ALLE HÖREN IHN ...



Alle Wikinger bekommen die Nachricht –
gleichzeitig und ohne Umweg.

5 ABER NICHT JEDER BRAUCHT DIE NACHRICHT ...



Auch die, die die Nachricht nicht brauchen,
bekommen sie trotzdem mit.

6 SO FUNKTIONIERT BROADCAST ...



WAS IST BROADCAST?

Broadcast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen Netzwerk gesendet wird. Jedes Gerät empfängt und verarbeitet die Nachricht – auch wenn sie nicht persönlich adressiert ist.



WICHTIGE MERKMALE

- ✓ Erreicht alle Geräte im lokalen Netz (Broadcast-Domain)
- ✓ Nur ein Sender – viele Empfänger
- ✓ Keine Bestätigung von den Empfängern
- ✓ Kann nicht über Router in andere Netze weitergeleitet werden
- ✓ Beispiele: ARP-Anfragen, DHCP-Discover

WIKINGER-ANALOGIE

- Signalhorn = Nachrichten senden
- Schallwellen = Verbreitung im Dorf
- Dorfgrenzen = Begrenzung des Netzes
- Jeder hört es – auch wenn es ihn nicht betrifft

MERKE:

Broadcast ist wie ein lauter Ruf durchs Dorf:
Alle hören ihn – ob sie wollen oder nicht. Aber er bleibt im Dorf und geht nicht weiter!

BROADCAST

(EINE NACHRICHT AN ALLE IM NETZ)



EIN RUF ERREICHT
ALLE IM DORF!



Broadcast ist die Übertragung einer Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen lokalen Netzwerk (Broadcast-Domain). Jedes Gerät verarbeitet die Nachricht – auch wenn es nicht der eigentliche Empfänger ist.



WAS IST BROADCAST?

Broadcast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen lokalen Netzwerk (Broadcast-Domain) gesendet wird. Jedes Gerät empfängt und verarbeitet die Nachricht – auch wenn es nicht der eigentliche Empfänger ist.



WIE FUNKTIONIERT BROADCAST?

- Der Absender sendet die Nachricht an die Broadcast-Adresse des lokalen Netzes (z. B. 192.168.1.255).
- Switches leiten die Nachricht an alle Ports weiter.
- Alle Geräte empfangen die Nachricht und prüfen, ob sie dafür bestimmt ist.
- Router leiten Broadcast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.



WANN WIRD BROADCAST GENUTZT?

- ARP-Anfragen (Wer hat die IP ...? – MAC-Adresse ermitteln)
- DHCP-Discover (IP-Adresse anfordern)
- DHCP-Offer / -Ack (IP-Adresse zuweisen)
- NetBIOS-Name-Resolution
- Geräteerkennung / Service-Discovery
- Alarm- und Benachrichtigungssysteme im lokalen Netz



VORTEILE VON BROADCAST

- ✓ Einfache Kommunikation ohne vorherige Adressierung
- ✓ Schnelle Verteilung von Informationen im lokalen Netz
- ✓ Erleichtert die automatische Erkennung und Konfiguration
- ✓ Nützlich für viele Basisfunktionen im Netzwerk

SO LÄUFT EINE BROADCAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)



✓ Broadcast bleibt im lokalen Netz. Router leiten Broadcast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- ARP-Anfragen (Wer hat die IP ...?)
- DHCP-Discover (IP-Adresse anfordern)
- Geräte- und Dienstesuche
- NetBIOS / Windows-Dateifreigaben
- IoT-Geräteerkennung

BROADCAST-ADRESSEN (BEISPIELE)

Netz	Broadcast-Adresse
192.168.1.0/24	192.168.1.255
10.0.0.0/24	10.0.0.255
172.16.5.0/24	172.16.5.255
Alle Netze	255.255.255.255 (Limited Broadcast)

! 255.255.255.255 erreicht alle Geräte im lokalen Netz – unabhängig vom Subnetz.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Erreicht alle Geräte im lokalen Netz (Broadcast-Domain)
- ✓ Nicht für entfernte Netze geeignet
- ✓ Verbraucht mehr Bandbreite als Unicast
- ✓ Jedes Gerät muss die Nachricht prüfen
- ✓ Kann Netzwerk-Performance beeinflussen (zu viele Broadcasts)

WIKINGER-ANALOGIE

- Signalhorn = Nachricht senden
- (o) Schallwellen = Verbreitung im Dorf
- Dorf = lokales Netzwerk
- Burgmauern = Netzwerkgrenzen
- Nicht jeder braucht die Nachricht – aber jeder hört sie.

DIE WIKINGER-ANALOGIE



MERKE:

Broadcast ist wie ein lauter Ruf durchs Dorf.
Alle hören ihn – ob sie wollen oder nicht. Er bleibt im Dorf und geht nicht weiter!



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: MULTICAST

Multiple Unicast to a Group

Eine Nachricht –
an viele ausgewählte Empfänger



1 BJÖRN HAT EINE WICHTIGE NACHRICHT ...



Die Nachricht betrifft nur eine bestimmte Gruppe –
die Nachtwache.

2 ABER NICHT DAS GANZE DORF ...



Die Nachricht soll nicht an alle,
sondern nur an bestimmte Empfänger.

3 DIE NACHTWACHE TRÄGT DAS GLEICHE ZEICHEN ...



Die Mitglieder der Gruppe sind im Netzwerk
eindeutig gekennzeichnet.

4 BJÖRN SENDET EINMAL ...



Die Nachricht wird nur einmal ins Netzwerk gesendet –
das Netzwerk sorgt dafür, dass sie an alle Gruppenmitglieder
zugestellt wird.

5 DIE ANDEREN IGNORIEREN DEN RUF ...



Nur die Mitglieder der Gruppe nehmen die Nachricht an.
Alle anderen bekommen sie nicht.

6 SO FUNKTIONIERT MULTICAST ...



Die Nachricht geht an eine Gruppe –
mehrere ausgewählte Empfänger.

MERKE:

Multicast ist wie eine Botschaft an eine bestimmte Gruppe.
Die Nachricht wird nur an die Mitglieder dieser Gruppe zugestellt –
nicht an alle im Netzwerk.

MULTICAST

(MULTIPLE UNICAST TO A GROUP)

EINE NACHRICHT AN VIELE AUSGEWÄHLTE EMPFÄNGER

Multicast ist die Übertragung einer Nachricht von einem Absender an eine Gruppe ausgewählter Empfänger im Netzwerk. Nur die Mitglieder dieser Gruppe erhalten die Nachricht – alle anderen nicht.

WAS IST MULTICAST?

Multicast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an eine Gruppe ausgewählter Empfänger im Netzwerk gesendet wird.

WIE FUNKTIONIERT MULTICAST?

- Der Absender sendet die Nachricht an eine Multicast-Adresse (z. B. 239.x.x.x).
- Router und Switches leiten die Nachricht nur an die Ports weiter, an denen Gruppenmitglieder sind.
- Nur Geräte, die der Gruppe beigetreten sind (Join), nehmen die Nachricht an.

MULTICAST-GRUPPE (EMPFÄNGER)

Geräte treten einer Gruppe bei, um Nachrichten zu erhalten (Join). Sie verlassen die Gruppe, wenn sie keine Nachrichten mehr möchten (Leave).

WANN WIRD MULTICAST GENUTZT?

- IPTV / Live-TV und Streaming
- Online-Konferenzen und VoIP
- Verteilung von Software-Updates
- Finanzdaten und Börsenkurse
- Online-Spiele (Spieler ↔ Gruppe)

VORTEILE VON MULTICAST

- ✓ Effiziente Nutzung von Bandbreite und Ressourcen
- ✓ Nur ein Datenstrom – egal wie viele Empfänger
- ✓ Skalierbar für große Anzahl von Empfängern
- ✓ Geringere Belastung der Sender und des Netzes

ANDERE TEILNEHMER (BEKOMMEN NICHTS)



SO LÄUFT EINE MULTICAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)

ABSENDER (BJÖRN)



Björn sendet die Nachricht an eine Multicast-Adresse (Gruppe).

NETZWERK (ROUTER/SWITCH)



Der Router/Switch prüft, welche Ports Gruppenmitglieder haben und leitet weiter.

MULTICAST-GRUPPE (MITGLIEDER)



Nur die Mitglieder der Gruppe empfangen die Nachricht. Alle anderen Geräte ignorieren sie.

✓ Multicast bleibt im lokalen Netz. Router leiten Multicast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.

WICHTIGE BEGRIFFE

- MULTICAST-ADRESSE**
Adresse für eine Gruppe (z. B. 239.1.1.1)
- GROUP (GRUPPE)**
Sammlung von Empfängern.
- JOIN**
Beitritt zu einer Gruppe.
- LEAVE**
Verlassen einer Gruppe.
- TTL (TIME TO LIVE)**
Begrenzt die Reichweite der Multicast-Nachricht.

MULTICAST-ADRESSEN (BEISPIELE)

Bereich	Beispiel
Lokales Netz (Administrativ)	239.0.0.0 – 239.255.255.255
Link-Local (Nur lokal)	224.0.0.0 – 224.0.0.255
Organisation-Lokal	239.192.0.0 – 239.195.255.255
Global	224.0.1.0 – 238.255.255.255

⚠ 224.0.0.0 – 224.0.0.255 sind reserviert und dürfen nicht für bestimmte Gruppen verwendet werden.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- IPTV / Live-TV
- Online-Konferenzen / VoIP
- Streaming / Multimedia
- Börsenkurse / Finanzdaten
- Software-Updates
- Online-Spiele (Gruppe)

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Eine Nachricht geht an viele, aber nur an die Richtigen.
- ✓ Reduziert Netzwerkverkehr und Bandbreitenverbrauch.
- ✓ Empfänger können dynamisch beitreten oder verlassen.
- ✓ Benötigt IGMP (IPv4) oder MLD (IPv6) zur Gruppenverwaltung.

DIE WIKINGER-ANALOGIE

1. Björn hat eine Botschaft



Die Nachricht betrifft nur eine bestimmte Gruppe – die Nachtwache.

2. Die Nachtwache hat das Zeichen



Nur wer das Zeichen trägt, gehört zur Gruppe.

3. Björn ruft einmal



Ein Ruf – eine Botschaft – geht ins Dorf hinaus.

4. Nur die Nachtwache hört hin



Nur die Mitglieder der Gruppe reagieren und nehmen die Nachricht an.

5. Die anderen ignorieren den Ruf



Wer nicht zur Gruppe gehört, hört zwar den Ruf – aber interessiert es nicht.

6. Effizient und gezielt



Die Nachricht erreicht nur die Richtigen – schnell und effizient.

MULTICAST PROTOKOLLE

- IGMP (Internet Group Management Protocol)**
Verwaltet Multicast-Gruppen in IPv4-Netzen.
- MLD (Multicast Listener Discovery)**
Verwaltet Multicast-Gruppen in IPv6-Netzen.

BEISPIELE FÜR MULTICAST-EINSATZ



- IPTV und Video-on-Demand
- Videokonferenzen und Collaboration-Tools
- Bloomberg / Reuters Finanzdatenstreams
- Softwareverteilung in Unternehmen
- Online-Spiele mit Gruppen (Raids, Teams)

ZU BEACHTEN

- ✓ Sicherheit durch Filterregeln und ACLs.
- ✓ Nicht jeder Router leitet Multicast.
- ✓ Monitoring und Kontrolle der Gruppen.
- ✓ Vermeidung unnötiger Gruppen (Cleanup).



MERKE:

Multicast ist wie ein gezielter Ruf an eine ausgewählte Gruppe. Nur wer zur Gruppe gehört, hört und erhält die Nachricht. So spart man Bandbreite, erreicht viele Empfänger effizient und belastet das Netz nicht unnötig.



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
UNICAST
EINE NACHRICHT –
EIN EMPFÄNGER



1 BJÖRN HAT EINE BOTSCHAFT ...



2 DER EMPFÄNGER STEHT FEST ...



3 DER BOTE MACHT SICH AUF DEN WEG ...



4 NUR EINER BEKOMMT DIE BOTSCHAFT ...



5 DIE ANDEREN GEHEN LEER AUS ...



6 SO FUNKTIONIERT UNICAST ...



— MERKE: —

Unicast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger gesendet wird.



UNICAST

(ONE-TO-ONE COMMUNICATION)

EINZELIGE KOMMUNIKATION – DIREKT UND EFFIZIENT



Unicast ist die Kommunikation von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger. Die Nachricht nimmt einen direkten Weg durch das Netzwerk und erreicht nur den vorgesehenen Empfänger.

WAS IST UNICAST?

Unicast (One-to-One Communication) ist eine Datenübertragung von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger im Netzwerk.

WIE FUNKTIONIERT UNICAST?

- Der Absender bestimmt die Adresse des Empfängers.
- Die Nachricht wird über das Netzwerk zum Ziel gesendet.
- Netzwerkgeräte leiten die Nachricht nur auf dem besten Weg weiter.
- Nur der Empfänger mit der passenden Adresse akzeptiert und verarbeitet die Nachricht.

UNICAST VERSIONEN

- IPv4 Unicast: z. B. 192.168.1.10 zu 192.168.1.25
- IPv6 Unicast: z. B. 2001:db8::1 zu 2001:db8::2
- Unterstützt von allen modernen Netzwerkprotokollen (IP, TCP, UDP, ICMP, ...)

WANN WIRD UNICAST GENUTZT?

- Web-Browsing (Client ↔ Webserver)
- E-Mails (Client ↔ Mailserver)
- SSH / Remote-Zugriff auf Server
- Datenbankverbindungen
- Dateiübertragungen (FTP, SFTP, SMB)
- Praktisch alle Alltagskommunikationen im Netzwerk

SO LÄUFT EINE UNICAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)

Björn sendet eine Nachricht an Erik. Er nutzt dafür die Adresse von Erik.



Nur Erik empfängt die Nachricht, prüft sie und verarbeitet sie. Andere Geräte ignorieren die Nachricht.

Unicast ist direkt, effizient und schont wertvolle Netzwerkressourcen.

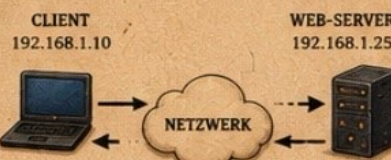
WICHTIGE BEGRIFFE

- ABSENDER (SOURCE)**
Sendet die Nachricht.
- EMPFÄNGER (DESTINATION)**
Zieladresse der Nachricht.
- ROUTER / SWITCH**
Leitet die Nachricht weiter.
- PROTOKOLL**
Regeln, nach denen Daten übertragen werden.
- UNICAST-ADRESSE**
Eindeutige Adresse eines Geräts im Netzwerk.

UNICAST OPERATIONEN

- SENDEN**
Daten werden zum Empfänger gesendet.
- WEITERLEITEN**
Netzwerkgeräte leiten nur auf dem besten Weg.
- EMPFANGEN**
Der Empfänger akzeptiert nur für ihn bestimmte Nachrichten.
- BESTÄTIGEN (ACK)**
Bei TCP bestätigt der Empfänger den Empfang.

BEISPIEL: UNICAST-VERBINDUNG



Der Client möchte eine Webseite öffnen. Er sendet eine Anfrage (HTTP) an den Webserver (192.168.1.25).

Nur der Webserver empfängt die Anfrage und sendet die Antwort zurück.

SICHERHEIT & UNICAST

- Unicast ermöglicht gezielte Zugriffskontrollen.
- Verbindungen können verschlüsselt werden (z. B. TLS/SSL, SSH).
- Firewall-Regeln können exakt auf einzelne Ziele abgestimmt werden.
- Weniger Angriffsfläche, da keine unnötige Weiterleitung an andere.

BEISPIELE FÜR UNICAST-EINSATZ

- Zugriff auf Webseiten und Webanwendungen
- E-Mail-Kommunikation
- Remote-Administration (SSH, RDP)
- Datenbanken und Geschäftsanwendungen
- Cloud-Dienste und APIs
- Streaming-Anfragen (z. B. Video-on-Demand)

VORTEILE VON UNICAST

- ✓ Gezielte Kommunikation mit nur einem Empfänger
- ✓ Effiziente Nutzung von Bandbreite und Ressourcen
- ✓ Schnelle und direkte Übertragung
- ✓ Einfache Fehlerbehandlung und Zustandskontrolle
- ✓ Standard in nahezu allen Netzwerkanwendungen

MERKE:

Unicast ist die Grundform der Netzwerkkommunikation.
Eine Nachricht – ein Ziel. Direkter Weg. Keine Umwege. Maximale Effizienz.



SI-NW-05 - Kommunikationsarten in Netzwerken

1. Einordnung des Moduls

Netzwerke bestehen nicht ausschließlich aus Geräten, Kabeln und Übertragungswegen. Ihre eigentliche Funktion besteht darin, den Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Teilnehmern zu ermöglichen.

Nachdem in den vorhergehenden Modulen die grundlegenden Bestandteile eines Netzwerks, die beteiligten Endgeräte, die physikalische Datenübertragung sowie unterschiedliche Netzwerkstrukturen betrachtet wurden, beschäftigt sich dieses Modul mit der Frage, wie Nachrichten innerhalb eines Netzwerks verteilt werden.

Dabei steht zunächst nicht die technische Adressierung einzelner Teilnehmer im Vordergrund. Ebenso werden noch keine konkreten Protokolle oder Netzwerkdienste behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf dem grundlegenden Kommunikationsmodell: Wer sendet eine Nachricht und wer soll sie empfangen?

Abhängig vom Kommunikationsziel kann eine Nachricht an genau einen Teilnehmer, alle Teilnehmer eines Netzwerkbereichs oder eine definierte Gruppe von Teilnehmern gerichtet werden. Diese unterschiedlichen Formen der Nachrichtenverteilung werden als Kommunikationsarten bezeichnet.

Die drei zentralen Kommunikationsarten sind Unicast, Broadcast und Multicast.

Das Verständnis dieser Kommunikationsarten bildet eine wichtige Grundlage für spätere Themen wie Ethernet, MAC-Adressierung, Switching, ARP, IP-Kommunikation und Netzwerkprotokolle.

2. Lernziele und Kompetenzerwartungen

Nach Abschluss des Moduls verstehen die Lernenden, dass Netzwerkkommunikation nicht ausschließlich durch den Übertragungsweg bestimmt wird. Ebenso entscheidend ist die Frage, welche Teilnehmer Empfänger einer Nachricht sein sollen.

Die Lernenden entwickeln ein Verständnis dafür, dass nicht jede Nachricht innerhalb eines Netzwerks für alle Teilnehmer bestimmt ist.

3. Grundlagen der Netzwerkkommunikation

Die grundlegende Aufgabe eines Netzwerks besteht darin, Informationen zwischen verschiedenen Teilnehmern zu übertragen. Eine Netzwerkkommunikation setzt dabei mehrere grundlegende Komponenten voraus.

- grundlegende Kommunikationsprozesse in einem Netzwerk zu beschreiben
- Sender und Empfänger einer Kommunikation zu identifizieren
- Kommunikationsziele anhand einfacher Szenarien zu bestimmen
- Unicast-, Broadcast- und Multicast-Kommunikation voneinander zu unterscheiden
- die Kommunikationsarten anhand der Empfängerstruktur zu erklären
- Kommunikationsarten technischen und praktischen Beispielen zuzuordnen
- die grundlegende Bedeutung von Broadcast-Domains zu beschreiben
- einfache Netzwerkkommunikation hinsichtlich der beteiligten Empfänger zu analysieren

Sender

Der Sender ist der Teilnehmer, von dem eine Nachricht ausgeht. Ein Sender kann beispielsweise ein Computer, Server, Smartphone, Drucker, eine Netzwerkkomponente, ein Sensor oder ein anderer netzwerkfähiger Teilnehmer sein. Der Sender erzeugt oder verarbeitet Daten und leitet diese anschließend in das Netzwerk weiter.

Nachricht

Die Nachricht stellt die Information dar, die übertragen werden soll. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Anfrage, eine Antwort, eine Datei, eine Steuerinformation, einen Statuswert, eine Meldung oder andere digitale Daten handeln. Die konkrete technische Struktur einer Nachricht wird in späteren Modulen behandelt. Für dieses Modul ist entscheidend: Eine Nachricht besitzt einen oder mehrere vorgesehene Empfänger.

Empfänger

Der Empfänger ist der Teilnehmer, für den eine Nachricht bestimmt ist. Je nach Kommunikationsart kann es sich dabei um einen einzelnen Teilnehmer, alle Teilnehmer eines Netzwerkbereichs oder mehrere Teilnehmer einer definierten Gruppe handeln. Die Anzahl und Auswahl der Empfänger bestimmt die Kommunikationsart.

Kommunikationsziel

Das Kommunikationsziel beschreibt, welche Teilnehmer eine Nachricht erhalten sollen. Ein Netzwerk muss daher nicht nur Daten übertragen können. Es muss auch ermöglichen, dass Nachrichten entsprechend ihrem vorgesehenen Kommunikationsziel verteilt werden. Die grundlegende Fragestellung lautet: Wer soll diese Nachricht erhalten?

4. Unicast-Kommunikation

Bei einer Unicast-Kommunikation wird eine Nachricht von einem Sender gezielt an einen einzelnen Empfänger übertragen. Die grundlegende Struktur lautet: Ein Sender → Ein Empfänger. Zwischen Sender und Empfänger kann dabei eine direkte oder über mehrere Netzwerkkomponenten vermittelte Verbindung bestehen. Entscheidend ist nicht der physikalische Weg der Datenübertragung, sondern das Kommunikationsziel: Die Nachricht ist für genau einen Empfänger bestimmt.

Eigenschaften von Unicast

- ein Sender
- ein definierter Empfänger
- eine individuelle Kommunikation
- eine gezielte Nachrichtenübertragung

Andere Teilnehmer können sich im selben Netzwerk befinden, sind jedoch nicht das Kommunikationsziel der Nachricht.

Praktische Beispiele

- ein Computer ruft eine Webseite auf
- ein Client stellt eine Anfrage an einen Server
- ein Benutzer greift auf eine Netzwerkfreigabe zu
- ein Computer sendet einen Druckauftrag an einen Drucker
- ein Server übermittelt eine Antwort an einen einzelnen Client

Bedeutung von Unicast

Unicast ermöglicht eine gezielte Kommunikation zwischen einzelnen Teilnehmern. Dadurch muss eine Nachricht nicht unnötig an andere Teilnehmer verteilt werden. Die technische Umsetzung der Empfängeridentifikation wird in späteren Modulen behandelt. Hier steht zunächst das grundlegende Kommunikationsprinzip im Vordergrund: Eine Nachricht wird gezielt an einen bestimmten Kommunikationspartner übertragen.

5. Broadcast-Kommunikation

Bei einer Broadcast-Kommunikation wird eine Nachricht nicht an einen einzelnen Empfänger übertragen. Stattdessen richtet sich die Nachricht an alle Teilnehmer innerhalb eines definierten Netzwerkbereichs. Die grundlegende Struktur lautet: Ein Sender → Alle Teilnehmer eines Bereichs.

Eigenschaften von Broadcast

- ein Sender
- mehrere Empfänger
- Verteilung an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs
- allgemeine Nachrichtenübertragung

Die einzelnen Empfänger werden dabei nicht als individuelle Kommunikationspartner angesprochen. Stattdessen wird die Nachricht innerhalb eines definierten Bereichs verteilt.

Broadcast und Netzwerkbereiche

Ein wichtiger Punkt beim Verständnis von Broadcast-Kommunikation ist die Begrenzung. Ein Broadcast wird nicht automatisch an alle Geräte sämtlicher erreichbarer Netzwerke übertragen. Broadcast-Kommunikation findet innerhalb eines definierten Bereichs statt. Dieser Bereich wird als Broadcast-Domain bezeichnet.

Eine Broadcast-Domain umfasst die Netzwerkbereiche, innerhalb derer eine Broadcast-Nachricht verteilt werden kann. Die genaue technische Begrenzung und Behandlung von Broadcast-Domains wird später im Zusammenhang mit Switching, VLANs, IP-Netzen und Routing vertieft.

Für dieses Modul genügt zunächst das Verständnis: Ein Broadcast richtet sich an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs, nicht an das gesamte Internet oder automatisch an jedes angeschlossene Netzwerk.

Praktische Bedeutung

Broadcast-Kommunikation ermöglicht die Verteilung einer Nachricht an mehrere Teilnehmer, ohne jeden einzelnen Empfänger separat anzusprechen. Gleichzeitig bedeutet Broadcast-Kommunikation, dass mehrere Teilnehmer eine Nachricht empfangen und gegebenenfalls verarbeiten müssen.

Praktisches Beispiel

Ein Gerät benötigt Informationen über einen noch unbekannten Kommunikationspartner innerhalb seines lokalen Netzwerkbereichs. Da der konkrete Empfänger zunächst nicht bekannt ist, kann eine Nachricht an alle erreichbaren Teilnehmer des entsprechenden Bereichs verteilt werden. Der Teilnehmer, für den die Anfrage relevant ist, kann anschließend reagieren. Die konkrete technische Umsetzung dieses Prinzips wird später unter anderem im Zusammenhang mit ARP behandelt.

6. Multicast-Kommunikation

Multicast stellt eine Kommunikationsform zwischen Unicast und Broadcast dar. Eine Nachricht wird nicht an einen einzelnen Teilnehmer und auch nicht an alle Teilnehmer eines Netzwerkbereichs übertragen. Stattdessen richtet sich die Kommunikation an eine definierte Gruppe. Die grundlegende Struktur lautet: Ein Sender → Mehrere definierte Empfänger.

Eigenschaften von Multicast

- ein Sender
- mehrere Empfänger
- definierte Empfängergruppe
- gezielte Verteilung an Gruppenmitglieder

Teilnehmer außerhalb der vorgesehenen Empfängergruppe sind nicht das Kommunikationsziel.

Empfängergruppen

Eine Multicast-Gruppe fasst mehrere Teilnehmer zusammen, die dieselben Informationen erhalten sollen. Die Mitglieder einer Gruppe besitzen damit ein gemeinsames Kommunikationsinteresse.

- Teilnehmer einer Videokonferenz
- Systeme, die dieselben Statusinformationen benötigen
- Empfänger eines Medienstreams
- definierte Gruppen innerhalb einer technischen Infrastruktur

Das grundlegende Prinzip lautet: Nur Teilnehmer mit Interesse an der entsprechenden Kommunikation gehören zur Empfängergruppe.

Abgrenzung zu Broadcast

Broadcast richtet eine Nachricht an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs. Multicast richtet eine Nachricht ausschließlich an eine definierte Gruppe. Multicast ermöglicht dadurch eine gezieltere Kommunikation mit mehreren Teilnehmern.

Praktische Bedeutung

Multicast ist besonders dann sinnvoll, wenn dieselben Informationen gleichzeitig an mehrere Teilnehmer übertragen werden sollen. Ohne eine Gruppenkommunikation müsste der Sender unter Umständen mehrere einzelne Nachrichten erzeugen und an jeden Empfänger separat übertragen. Multicast ermöglicht dagegen die logische Zusammenfassung mehrerer Empfänger.

7. Vergleich der Kommunikationsarten

Kommunikationsart	Sender	Empfänger	Kommunikationsziel
Unicast	Ein Teilnehmer	Ein Teilnehmer	Individueller Teilnehmer
Broadcast	Ein Teilnehmer	Alle Teilnehmer eines Bereichs	Gesamter definierter Bereich
Multicast	Ein Teilnehmer	Mehrere Teilnehmer	Definierte Empfängergruppe

Grundlegende Fragestellung

Soll genau ein Teilnehmer die Nachricht erhalten? → Unicast

Sollen alle Teilnehmer eines definierten Bereichs die Nachricht erhalten? → Broadcast

Soll eine bestimmte Gruppe von Teilnehmern die Nachricht erhalten? → Multicast

8. Kommunikationsarten in praktischen Netzwerkszenarien

Szenario 1

Ein Arbeitsplatzrechner ruft eine Datei von einem Server ab. Die Kommunikation richtet sich an einen bestimmten Server.

Kommunikationsart: Unicast

Szenario 2

Ein Gerät sucht innerhalb seines lokalen Netzwerkbereichs nach einem noch unbekannten Kommunikationspartner. Die Anfrage wird an alle erreichbaren Teilnehmer des Bereichs verteilt.

Kommunikationsart: Broadcast

Szenario 3

Mehrere Teilnehmer erhalten gleichzeitig denselben Medienstream. Andere Geräte im Netzwerk benötigen diese Daten nicht.

Kommunikationsart: Multicast

Analyse von Kommunikationsszenarien

Die Lernenden sollen nicht ausschließlich anhand von Begriffen entscheiden, sondern ein Szenario analysieren und sich fragen:

1. Wer sendet?
2. Wer soll die Nachricht erhalten?
3. Handelt es sich um einen einzelnen Empfänger?
4. Handelt es sich um alle Teilnehmer eines Bereichs?
5. Handelt es sich um eine definierte Empfängergruppe?

9. Anycast als weiterführendes Konzept

Neben Unicast, Broadcast und Multicast existieren weitere Kommunikationsmodelle. Ein Beispiel ist Anycast. Bei einer Anycast-Kommunikation wird eine Nachricht an eine Gruppe gleichwertiger möglicher Empfänger adressiert. Die Nachricht wird jedoch nicht an alle Mitglieder dieser Gruppe übertragen. Stattdessen erfolgt die Zustellung an einen geeigneten Empfänger.

Welcher Empfänger konkret ausgewählt wird, hängt von der jeweiligen Netzwerkstruktur und den eingesetzten Mechanismen ab. Anycast wird in diesem Modul als weiterführendes Konzept eingeordnet. Eine technische Vertiefung erfolgt im Zusammenhang mit Routing und IP-Netzwerken.

10. Praktische Kompetenzen

Nach Abschluss des Moduls sollen die Lernenden einfache Kommunikationsvorgänge innerhalb eines Netzwerks analysieren können.

- Sender und Empfänger zu identifizieren
- Kommunikationsziele zu bestimmen
- Kommunikationsszenarien zu analysieren
- Unicast-Kommunikation zu erkennen
- Broadcast-Kommunikation zu erkennen
- Multicast-Kommunikation zu erkennen
- Broadcast-Domains grundlegend zu beschreiben
- die Unterschiede zwischen allgemeiner und gruppenbezogener Kommunikation zu erklären

Die Lernenden sollen außerdem in der Lage sein, eine Kommunikationsart nicht nur zu benennen, sondern ihre Auswahl anhand der Empfängerstruktur zu begründen.

11. Fachbegriffe

Netzwerkcommunication: Austausch von Informationen zwischen Teilnehmern eines Netzwerks.

Sender: Teilnehmer, von dem eine Nachricht ausgeht.

Empfänger: Teilnehmer, für den eine Nachricht bestimmt ist.

Kommunikationsziel: Beschreibung der vorgesehenen Empfänger einer Nachricht.

Unicast: Kommunikation zwischen einem Sender und einem einzelnen Empfänger.

Broadcast: Kommunikation eines Senders mit allen Teilnehmern eines definierten Bereichs.

Broadcast-Domain: Netzwerkbereich, innerhalb dessen Broadcast-Kommunikation verteilt wird.

Multicast: Kommunikation eines Senders mit einer definierten Gruppe von Empfängern.

Empfängergruppe: Zusammenfassung mehrerer Teilnehmer mit einem gemeinsamen Kommunikationsziel.

Anycast: Kommunikation mit einer Gruppe möglicher Empfänger, bei der ein geeigneter Empfänger ausgewählt wird.

12. Didaktische Abgrenzung

Dieses Modul vermittelt die grundlegenden Kommunikationsarten innerhalb von Netzwerken. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage: Welche Teilnehmer sollen eine Nachricht erhalten?

Nicht behandelt werden die technischen Mechanismen, mit denen Empfänger konkret adressiert oder Nachrichten innerhalb eines Netzwerks weitergeleitet werden. Diese Themen werden in späteren Modulen behandelt.

- MAC-Adressierung

- Ethernet-Frames
- Switching-Tabellen
- ARP
- IP-Adressierung
- Subnetting
- Routing
- VLAN-Konfiguration
- Multicast-Routing
- detaillierte Broadcast-Berechnungen
- konkrete Protokollimplementierungen

13. Lernkontrolle und Unterrichtsvorbereitung

Die Lernkontrolle sollte nicht ausschließlich auf der Abfrage von Definitionen basieren. Die Lernenden sollen Kommunikationssituationen analysieren und begründen können.

Geeignete Aufgabenformate

- Zuordnungsaufgaben: Kommunikationsszenarien werden den Kommunikationsarten zugeordnet.
- Analyseaufgaben: Sender, Empfänger, Kommunikationsziel und Kommunikationsart werden bestimmt.
- Vergleichsaufgaben: Unterschiede zwischen Unicast, Broadcast und Multicast werden erklärt.
- Anwendungsszenarien: Eine geeignete Kommunikationsart wird ausgewählt und begründet.

Beispielhafte Fragestellungen

6. Ein Rechner sendet eine Anfrage an einen bekannten Server. Welche Kommunikationsart liegt vor?
7. Ein Gerät verteilt eine Nachricht an alle Teilnehmer seines lokalen Netzwerkbereichs. Welche Kommunikationsart liegt vor?
8. Mehrere Teilnehmer sollen denselben Datenstrom erhalten, andere Teilnehmer jedoch nicht. Welche Kommunikationsart ist geeignet?
9. Warum ist Multicast nicht mit Broadcast gleichzusetzen?
10. Was beschreibt eine Broadcast-Domain?
11. Welche Kommunikationsart eignet sich für eine gezielte Kommunikation zwischen zwei bekannten Teilnehmern?
12. Welche Frage muss beantwortet werden, um eine Kommunikationsart grundlegend bestimmen zu können?

14. Einordnung in die Modulstruktur

Modul	Inhalt
SI-NW-01	Netzwerkgrundlagen
SI-NW-02	Endgeräte und Kommunikation
SI-NW-03	Datenübertragung und Signalübermittlung
SI-NW-04	Topologien und Netzwerkstrukturen
SI-NW-05	Kommunikationsarten in Netzwerken
SI-NW-06	MAC-Adressierung und lokale Netzwerkkommunikation
SI-NW-07	Ethernet und Switching
SI-NW-08	IP-Adressierung und logische Netzwerke

SI-NW-09	Subnetting und Netzwerksegmentierung
SI-NW-10	Routing und Netzwerkverbindungen